

Endereçamento IPv6

6 h de estudo · 1 aula

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Escrever e abreviar IPv6
- ✓ Distinguir tipos de endereço
- ✓ Configurar estático, EUI-64 e SLAAC

Temas

- Transição: dual-stack, túneis, NAT64
- Formato e abreviação
- GUA, link-local, unique local, multicast
- SLAAC, DHCPv6, EUI-64, DAD
- Sub-redes IPv6

Aulas deste módulo

Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1 IPv6 essencial · 22 min · intermédio	3

Resumo dos comandos Cisco do módulo

Todos os comandos Cisco IOS que aparecem nas aulas deste módulo, pela ordem em que surgem.

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
<code>ipv6 unicast-routing</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	Ativa o encaminhamento IPv6 (desligado por defeito!).	1
<code>interface g0/0</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	Entra na interface.	1
<code>ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64</code>	interface <code>R1(config-if)#</code>	Endereço global estático.	1
<code>ipv6 address fe80::1 link-local</code>	interface <code>R1(config-if)#</code>	Link-local fácil de ler (opcional).	1
<code>no shutdown</code>	interface <code>R1(config-if)#</code>	Liga a interface.	1
<code>interface g0/1</code>	interface <code>R1(config-if)#</code>		1
<code>ipv6 address 2001:db8:acad:2::/64 eui-64</code>	interface <code>R1(config-if)#</code>	O router gera o ID de interface a partir do MAC.	1
<code>show ipv6 interface brief</code>	EXEC privilegiado <code>R1#</code>	Verifica endereços e estado.	1

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
ipv6 route ::/0 2001:db8:ffff::2	configuração global R1(config)#	Rota por defeito IPv6.	1

Comandos de referência do módulo

referência

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::/64 eui-64
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1# show ipv6 interface brief
```

IPv6 essencial

22 min de leitura · vídeo-aula 7 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Abreviar e expandir endereços IPv6
- ✓ Distinguir global unicast, link-local, unique local e multicast
- ✓ Configurar IPv6 num router, incluindo EUI-64 e SLAAC

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (7 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 9.

4

Confira as soluções na pág. 12.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 11): **ITN 11 · Aula 9 de 9 — VLSM e desenho da rede lógica**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Porquê IPv6	4
2. Exemplo resolvido: Regras de abreviação	4
3. Tipos de endereço IPv6 (não existe broadcast!)	4
4. Exemplo resolvido: EUI-64: criar o ID de interface a partir do MAC 0012.34AB.CDEF	4
5. IPv6 num router Cisco	5
6. Como os PCs obtêm IPv6	5
7. Simulador × Equipamento real	5
8. Termos técnicos	6
9. Protocolos	8
10. Exercícios para fazer	9
11. Quiz	10
12. Soluções	12
13. Referências bibliográficas	13

Figura: Cabeçalho IPv6: 40 bytes fixos, mais simples que o IPv4 (sem checksum nem fragmentação nos routers). (veja a figura animada na app)

1. Porquê IPv6

O IPv4 tem cerca de 4,3 mil milhões de endereços e esgotou-se. O IPv6 tem **128 bits** ($3,4 \times 10^{38}$), escritos em 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais:

2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001.

2. Exemplo resolvido: Regras de abreviação

EXEMPLO RESOLVIDO

1. Retirar zeros à esquerda de cada grupo: 0DB8 → DB8, 0001 → 1.
2. Substituir **uma única** sequência de grupos só com zeros por ::.

2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 → 2001:DB8::1

FE80:0000:0000:0000:0212:34FF:FE56:7890 → FE80::212:34FF:FE56:7890

3. Tipos de endereço IPv6 (não existe broadcast!)

Tipo	Prefixo	Para que serve
Global unicast	2000::/3	Público, encaminhável na Internet
Unique local	FC00::/7 (na prática FD00::/8)	Privado, como o RFC 1918
Link-local	FE80::/10	Só na ligação local; todas as interfaces IPv6 têm um
Multicast	FF00::/8	Grupos (FF02::1 todos os nós, FF02::2 todos os routers)
Loopback	::1/128	A própria máquina
Não especificado	::/128	Sem endereço ainda

4. Exemplo resolvido: EUI-64: criar o ID de interface a partir do MAC 0012.34AB.CDEF

EXEMPLO RESOLVIDO

1. Dividir o MAC ao meio e inserir FFFE: 0012:34FF:FEAB:CDEF.
2. Inverter o 7.º bit do 1.º byte: 00 = 0000 0000 → 0000 0010 = 02.
3. ID de interface: 0212:34FF:FEAB:CDEF.

5. IPv6 num router Cisco

comandos · passo a passo

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
```

Ativa o encaminhamento IPv6 (desligado por defeito!).

```
R1(config)# interface g0/0
```

Entra na interface.

```
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
```

Endereço global estático.

```
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
```

Link-local fácil de ler (opcional).

```
R1(config-if)# no shutdown
```

Liga a interface.

```
R1(config-if)# interface g0/1
```

```
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:2::/64 eui-64
```

O router gera o ID de interface a partir do MAC.

```
R1# show ipv6 interface brief
```

Verifica endereços e estado.

```
R1(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:ffff::2
```

Rota por defeito IPv6.

6. Como os PCs obtêm IPv6

- **SLAAC**: o router envia Router Advertisements (RA) com o prefixo; o PC cria o próprio endereço.
 - **DHCPv6 stateless**: SLAAC para o endereço + DHCPv6 para DNS e outros dados.
 - **DHCPv6 stateful**: o servidor DHCPv6 atribui o endereço (o gateway continua a vir do RA).
- Para evitar duplicados, o host faz **DAD** (Duplicate Address Detection) com mensagens NDP.

7. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- O Packet Tracer suporta SLAAC, DHCPv6 e EUI-64, mas algumas mensagens debug não existem.
- Os PCs simulados não usam endereços temporários de privacidade.

NO EQUIPAMENTO REAL

- Windows/macOS/Linux geram endereços aleatórios (privacidade, RFC 8981) em vez de EUI-64 — o endereço que vê no PC não bate com o MAC.
- Em alguns switches é preciso ativar o modelo SDM para IPv6 antes de o configurar (ex.: Catalyst 2960: `sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default + reload`).

8. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

Global unicast (GUA — Global Unicast Address) — Endereço IPv6 público, único no mundo, que funciona na Internet. Normalmente começa por 2 ou 3. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10/64 é um endereço global unicast (de documentação).

Unicast — Comunicação de um para um: a mensagem vai para um único destino. Exemplo: Abrir uma página web é tráfego unicast entre o PC e o servidor.

Link-local — Endereço válido só dentro da ligação local; não passa routers. Em IPv6 começa por FE80. Exemplo: Cada interface IPv6 tem um endereço link-local como fe80::1.

Unique local (ULA — Unique Local Address) — Endereço IPv6 privado, para uso interno, que começa por FC00::/7 (na prática FD). Exemplo: fd00:1:2:3::10 é um endereço unique local.

Multicast — Comunicação de um para um grupo de equipamentos que pediram para receber. Exemplo: O OSPF envia mensagens para o grupo multicast 224.0.0.5.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

EUI-64 (Extended Unique Identifier 64) — Forma de criar a parte de interface (64 bits) de um endereço IPv6 a partir do MAC: insere-se FFFE no meio e troca-se o 7.º bit. Exemplo: O MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E dá o ID de interface 021A:2BFF:FE3C:4D5E.

SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration (autoconfiguração sem estado)) — Forma de um equipamento IPv6 criar o seu próprio endereço a partir do prefixo anunciado pelo router, sem servidor DHCP. Exemplo: O PC recebe o prefixo 2001:db8:1::/64 do router e junta-lhe um ID próprio.

Cabeçalho — Informação de controlo posta no início de um bloco de dados, como endereços e números de sequência. Exemplo: O cabeçalho IP tem o endereço de origem e o de destino.

Byte — Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias. Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Endereço privado — Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet. Exemplo: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16 são privados (RFC 1918).

RFC (Request for Comments) — Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet. Exemplo: O RFC 1918 define os endereços IPv4 privados.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Endereço multicast IPv6 — Endereço IPv6 que começa por FF e entrega a um grupo; o IPv6 usa-o em vez de broadcast. Exemplo: FF02::1 chega a todos os equipamentos da ligação; FF02::2 a todos os routers.

Loopback — Endereço que aponta para o próprio equipamento, usado para testes; em routers também é uma interface virtual sempre ativa. Exemplo: ping 127.0.0.1 testa a pilha TCP/IP do próprio PC; em IPv6 é ::1.

ID de interface (Interface ID) — A parte final (normalmente 64 bits) de um endereço IPv6 que identifica o equipamento. Exemplo: Em 2001:db8:1:1::10/64, o ID de interface é ::10.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

No shutdown — Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito. Exemplo: interface g0/0 → no shutdown faz a porta passar a «up».

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Rota por defeito (default route; 0.0.0.0/0) — Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet. Exemplo: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1.

RS e RA (Router Solicitation / Router Advertisement) — Mensagens ICMPv6: o PC envia Router Solicitation a pedir informação e o router responde com Router Advertisement (prefixo, gateway). Exemplo: Graças ao RA, o PC sabe que o prefixo da rede é 2001:db8:1::/64.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6) — Versão do DHCP para IPv6, que dá endereços e outras informações aos equipamentos. Exemplo: Em DHCPv6 stateless, o PC cria o endereço por SLAAC mas recebe o DNS do servidor.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Firewall com estado (stateful firewall) — Firewall que se lembra das ligações abertas e deixa entrar automaticamente as respostas. Exemplo: O PC pede uma página e a resposta entra; um pedido vindo de fora sem ser pedido é bloqueado.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

DAD (Duplicate Address Detection (deteção de endereço duplicado)) — Verificação que um equipamento IPv6 faz para ter a certeza de que mais ninguém usa o mesmo endereço. Exemplo: Antes de usar 2001:db8::10, o PC envia um NS a perguntar se alguém já o tem.

ND (Neighbor Discovery (descoberta de vizinhos)) — Protocolo do IPv6 que substitui o ARP e ajuda os equipamentos a encontrar routers e vizinhos, usando mensagens ICMPv6. Exemplo: Com ND, o PC pergunta o MAC de 2001:db8::1 com uma mensagem Neighbor Solicitation.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

9. Protocolos

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

NDP — Neighbor Discovery Protocol (protocolo de descoberta de vizinhos)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (usa ICMPv6)

Em IPv6 substitui o ARP e ainda permite descobrir routers, prefixos e verificar endereços duplicados.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

DHCPv6 — Dynamic Host Configuration Protocol para IPv6

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 547 (servidor), UDP 546 (cliente)

Entrega endereços IPv6 e outras opções (como DNS) aos dispositivos. Pode ser stateful (o servidor atribui e regista o endereço) ou stateless (só dá o DNS, o endereço vem por SLAAC).

SLAAC — Stateless Address Autoconfiguration (autoconfiguração de endereços sem estado)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (usa ICMPv6/NDP)

Permite a um dispositivo criar sozinho o seu endereço IPv6 global, sem servidor DHCP. Basta que o router anuncie o prefixo da rede.

10. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Para que serve **IPv6**?

- ☐ **A)** Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.
- ☐ **B)** Encapsulamento por omissão nas interfaces série dos routers Cisco. É simples e eficiente, mas a versão Cisco é proprietária e não tem autenticação.
- ☐ **C)** Protocolo de transporte moderno que junta a fiabilidade do TCP e a cifra do TLS 1.3 numa só camada, sobre UDP. É a base do HTTP/3, usado pelo Google, YouTube e muitos sites.
- ☐ **D)** Um dos protocolos de encaminhamento mais antigos e simples, de vetor de distância. Usa o número de saltos (routers) como métrica; hoje aparece sobretudo em laboratórios.

2. O que significa **RS e RA** (Router Solicitation / Router Advertisement)?

- ☐ **A)** Prefixo que permite usar um comando show dentro dos modos de configuração.
- ☐ **B)** Linhas virtuais usadas para entrar no equipamento pela rede, por SSH ou Telnet.
- ☐ **C)** Mensagens ICMPv6: o PC envia Router Solicitation a pedir informação e o router responde com Router Advertisement (prefixo, gateway).
- ☐ **D)** Enganar pessoas para que revelem informação ou deem acesso, em vez de atacar a tecnologia.

3. O que quer dizer a sigla **Global unicast**?

- ☐ **A)** rollover
- ☐ **B)** Port Address Translation; também NAT overload
- ☐ **C)** User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)
- ☐ **D)** GUA — Global Unicast Address

4. O que quer dizer a sigla **ID de interface**?

- ☐ **A)** agregação de ligações
- ☐ **B)** File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)
- ☐ **C)** bits per second (bits por segundo)
- ☐ **D)** Interface ID

5. Que porta usa **DNS**?

- ☐ **A)** UDP 500 (IKE), UDP 4500 (NAT-T); protocolos IP 50 (ESP) e 51 (AH)
- ☐ **B)** — (protocolo IP 112; multicast 224.0.0.18)
- ☐ **C)** UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)
- ☐ **D)** mDNS UDP 5353; LLMNR UDP 5355; NetBIOS UDP 137 (nomes), 138 (datagramas), TCP 139 (sessão)

6. O que significa **Unique local** (ULA — Unique Local Address)?

- ☐ **A)** Endereço IPv6 privado, para uso interno, que começa por FC00::/7 (na prática FD).
- ☐ **B)** Forma de escrever o endereço de uma pasta partilhada na rede: \\servidor\partilha.
- ☐ **C)** Conjunto de técnicas para dar prioridade a certos tipos de tráfego, como voz, quando a rede está cheia.
- ☐ **D)** Protocolo normalizado para autenticar utilizadores num servidor central; muito usado em Wi-Fi e VPN.

7. Em que camada OSI trabalha IPv6?

- ☐ **A)** 4 — Transporte
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 3 — Rede

8. O que quer dizer a sigla Firewall com estado?

- ☐ **A)** computação em nuvem
- ☐ **B)** stateful firewall
- ☐ **C)** Neighbor Solicitation / Neighbor Advertisement
- ☐ **D)** Bring Your Own Device (traga o seu próprio equipamento)

9. O que significa Endereço MAC (Media Access Control address)?

- ☐ **A)** Protocolo Cisco que copia a lista de VLANs de um switch para os outros.
- ☐ **B)** Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local.
- ☐ **C)** A placa principal do computador, onde se ligam o processador, a memória, os discos e as outras placas.
- ☐ **D)** Lista guardada pelo equipamento com as correspondências IP ↔ MAC que já descobriu.

10. O que significa Unicast?

- ☐ **A)** Faixa de frequência dentro de uma banda Wi-Fi. APs vizinhos devem usar canais diferentes para não se atrapalharem.
- ☐ **B)** Forma leve de isolar uma aplicação com tudo o que precisa, compartilhando o sistema operativo da máquina.
- ☐ **C)** Comunicação de um para um: a mensagem vai para um único destino.
- ☐ **D)** Comando que reinicia o equipamento.

11. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual é a forma abreviada correta de 2001:0DB8:0000:0000:00A0:0000:0001?

- ☐ **A)** 2001:DB8::A0::1
- ☐ **B)** 2001:DB8::A0:0:1
- ☐ **C)** 2001:DB8:0:0:0:A:0:1
- ☐ **D)** 2001:DB8::A:1

2. Que prefixo identifica endereços link-local?

- ☐ **A)** 2000::/3
- ☐ **B)** FC00::/7
- ☐ **C)** FE80::/10
- ☐ **D)** FF00::/8

3. O IPv6 usa broadcast para descobrir vizinhos.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

4. Que comando global ativa o encaminhamento IPv6 num router Cisco?

Comando: _____

5. No EUI-64, que valor é inserido no meio do MAC?

- ☐ **A)** FFFF
- ☐ **B)** FFFE
- ☐ **C)** FE80
- ☐ **D)** 0000

12. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** A) Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.
Internet Protocol versão 6. Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.
2. **Resposta:** C) Mensagens ICMPv6: o PC envia Router Solicitation a pedir informação e o router responde com Router Advertisement (prefixo, gateway).
RS e RA: Mensagens ICMPv6: o PC envia Router Solicitation a pedir informação e o router responde com Router Advertisement (prefixo, gateway).
Exemplo: Graças ao RA, o PC sabe que o prefixo da rede é 2001:db8:1::/64.
3. **Resposta:** D) GUA — Global Unicast Address
Global unicast = GUA — Global Unicast Address. Endereço IPv6 público, único no mundo, que funciona na Internet. Normalmente começa por 2 ou 3.
4. **Resposta:** D) Interface ID
ID de interface = Interface ID. A parte final (normalmente 64 bits) de um endereço IPv6 que identifica o equipamento.
5. **Resposta:** C) UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)
DNS: porta UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona), transporte TCP e UDP.
6. **Resposta:** A) Endereço IPv6 privado, para uso interno, que começa por FC00::/7 (na prática FD).
Unique local: Endereço IPv6 privado, para uso interno, que começa por FC00::/7 (na prática FD).
Exemplo: fd00:1:2:3::10 é um endereço unique local.
7. **Resposta:** D) 3 — Rede
IPv6 → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.
8. **Resposta:** B) stateful firewall
Firewall com estado = stateful firewall. Firewall que se lembra das ligações abertas e deixa entrar automaticamente as respostas.
9. **Resposta:** B) Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local.
Endereço MAC: Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local.
Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.
10. **Resposta:** C) Comunicação de um para um: a mensagem vai para um único destino.
Unicast: Comunicação de um para um: a mensagem vai para um único destino.
Exemplo: Abrir uma página web é tráfego unicast entre o PC e o servidor.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) 2001:DB8::A0:0:1
Só se pode usar :: uma vez, e não se tiram zeros à direita (00A0 → A0).
2. **Resposta:** C) FE80::/10
FE80::/10.
3. **Resposta:** Falso
IPv6 não tem broadcast; usa multicast (NDP).

4. Resposta: ipv6 unicast-routing

Sem ele o router não encaminha pacotes IPv6 nem envia RAs.

5. Resposta: B) FFFE

FFFE no meio e inverte-se o 7.º bit.

13. Referências bibliográficas

1. DEERING, S.; HINDEN, R. RFC 8200: Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification. IETF, 2017.
2. HINDEN, R.; DEERING, S. RFC 4291: IP Version 6 Addressing Architecture. IETF, 2006.
3. NARTEN, T. et al. RFC 4861: Neighbor Discovery for IP version 6. IETF, 2007.
4. THOMSON, S.; NARTEN, T.; JINMEI, T. RFC 4862: IPv6 Stateless Address Autoconfiguration. IETF, 2007.
5. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.